

Introducción a la Investigación: Paper de Investigación

Emmanuel Barrantes Vargas,
Isaac Francisco Moreno Fuentes

Resumen—Este paper propone un Marco de Aprendizaje Inclusivo y Adaptativo basado en IA para las Aulas Integradas de Costa Rica. El Décimo Informe Estado de la Educación (2025) evidencia un grave rezago académico y tasas de alfabetización inferiores al 35 % en esta población, agravados por la desarticulación institucional y el desgaste docente. Apoyado en el marco legal vigente, la Estrategia Nacional de IA y evidencia internacional sobre sistemas tutores inteligentes y computación afectiva, se propone un sistema que integre detección emocional, seguimiento cognitivo mediante la Taxonomía de Bloom y principios de Diseño Universal para el Aprendizaje, con el fin de personalizar la enseñanza y fortalecer la inclusión educativa.

Index Terms—Inteligencia artificial, educación inclusiva, aprendizaje adaptativo, taxonomía de Bloom, computación afectiva, Diseño Universal para el Aprendizaje, Costa Rica

I. PROBLEMA E IMPORTANCIA

En el sistema educativo costarricense, la inclusión de estudiantes con discapacidad se gestiona mediante las Aulas Integradas y los Servicios de Apoyo Educativo. A pesar de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha lanzado la “Guía Docente: IA en clase (2026)”, el Décimo Informe Estado de la Educación (2025) [1] advierte que el país atraviesa una “emergencia educativa” caracterizada por un grave rezago en competencias básicas y una incapacidad del sistema para personalizar el aprendizaje de manera efectiva.

El problema central es la desconexión entre el uso de herramientas de IA genéricas y la necesidad de una personalización profunda que considere el estado emocional del estudiante y la progresión cognitiva según la Taxonomía de Bloom, factores que el informe 2025 identifica como esenciales para superar la crisis de aprendizaje.

Este problema es crítico bajo la óptica del Estado de la Nación 2025:

- **Rezago Histórico:** El informe 2025 señala que la exclusión y el bajo rendimiento en estudiantes vulnerables han alcanzado niveles alarmantes, poniendo en riesgo la movilidad social. Según las pruebas PISA 2022, el estudiantado presenta niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático que corresponden a niveles de primaria, con un retroceso de hasta diez años [1].

Emmanuel Barrantes Vargas e Isaac Francisco Moreno Fuentes son estudiantes de la Maestría en Ciencia de la Computación, Tecnológico de Costa Rica.

- **Invisibilidad del Estudiante:** Existe una incapacidad técnica para diagnosticar y atender las brechas individuales en tiempo real, lo que el informe denomina “el apagón educativo” de la personalización [2].
- **Debilitamiento institucional:** El desmantelamiento de programas consolidados como PRONIE-MEP-FOD (Programa Nacional de Informática Educativa - Ministerio de Educación Pública - Fundación Omar Dengo) ha dejado al sistema sin una política clara de inclusión digital y acompañamiento pedagógico en tecnología [1].
- **Eficiencia del Gasto:** Con la presión fiscal en Costa Rica, optimizar la labor del docente mediante IA constituye una vía viable para escalar la educación inclusiva sin requerir un aumento en la planilla estatal [2].

II. ANTECEDENTES

La problemática de la educación inclusiva en Costa Rica no es reciente ni aislada; se inscribe en un patrón estructural documentado a lo largo de sucesivos informes nacionales e internacionales. Esta sección organiza los antecedentes en cuatro ejes: (A) el marco legal e institucional que obliga al Estado a garantizar la inclusión educativa; (B) el diagnóstico actualizado del sistema educativo costarricense; (C) los esfuerzos previos en tecnología educativa y sus limitaciones; y (D) el estado del arte en IA aplicada a la educación inclusiva y personalizada.

II-A. Marco Legal e Institucional para la Inclusión Educativa

El fundamento jurídico de la educación inclusiva en Costa Rica descansa en tres instrumentos normativos complementarios. En primer lugar, la *Ley N° 7600: Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad* [3] establece, desde 1996, la obligación del Estado de garantizar el acceso, la permanencia y la promoción de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo regular, prohibiendo cualquier forma de discriminación y exigiendo la provisión de apoyos y adecuaciones curriculares. En segundo lugar, la *Ley N° 8661* [4], que ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, refuerza el enfoque de derechos y sitúa la inclusión como un imperativo de justicia social y no como una concesión administrativa. En tercer lugar, la *Ley N° 8968 de Protección de Datos Personales* [5] regula el tratamiento de información sensible, lo que resulta

directamente relevante para cualquier sistema de IA que recopile datos sobre el estado emocional, el rendimiento o las condiciones de aprendizaje del estudiantado.

A nivel de política educativa, el *Consejo Superior de Educación* aprobó en 2017 la política “*La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad*” [6], que reorienta el currículo costarricense hacia el desarrollo de competencias para el siglo XXI, la atención a la diversidad y la incorporación ética de la tecnología. Esta política constituye el marco pedagógico dentro del cual cualquier intervención con IA debe inscribirse.

II-B. Diagnóstico del Sistema Educativo Costarricense

El *Décimo Informe Estado de la Educación 2025* [1], publicado por el Programa Estado de la Nación (PEN) del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), ofrece el diagnóstico más actualizado y comprehensivo del sistema educativo costarricense. Sus hallazgos son alarmantes en tres dimensiones que justifican directamente la presente investigación.

Rezago en competencias básicas. Los resultados de las pruebas PISA 2022 revelan que el estudiantado costarricense presenta niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático equivalentes a los de estudiantes de primaria, con un retroceso de hasta diez años en comparación con los estándares esperados para el nivel secundario [1]. Este rezago es desproporcionadamente mayor en la población estudiantil con discapacidad o necesidades educativas especiales, quienes enfrentan una doble barrera: la brecha de aprendizaje preexistente y la insuficiencia de los apoyos pedagógicos disponibles.

Desarticulación institucional y “pobreza de la evaluación”. El informe documenta una sucesión de decisiones fragmentadas que han debilitado programas estratégicos sin ofrecer sustitutos efectivos. La discontinuación en 2023 del *Plan Integral de Nivelación Académica (PINA)* sin evaluaciones técnicas previas, y el fracaso de la “*Ruta de la Educación*” que nunca logró formalizarse en un documento con presupuesto ni metas medibles son ejemplos paradigmáticos de esta desarticulación [1]. Paralelamente, la implementación de pruebas nacionales estandarizadas de baja calidad técnica ha configurado una “pobreza de la evaluación” que sobreestima las capacidades estudiantiles y oculta el rezago real, impidiendo que el sistema genere información accionable para la personalización del aprendizaje.

Debilitamiento del acompañamiento docente en tecnología. El desmantelamiento del *Programa Nacional de Informática Educativa MEP-FOD (PRONIE-MEP-FOD)* ha dejado al sistema sin una política clara de inclusión digital y acompañamiento pedagógico en tecnología [1]. Este vacío es especialmente crítico en el contexto de las Aulas Integradas y los Servicios de Apoyo Educativo, donde la disponibilidad de herramientas tecnológicas adaptadas es más urgente. Adicionalmente, el informe reporta que el 41 % del profesorado costarricense experimenta niveles significativos de desgaste emocional,

lo que reduce aún más la capacidad del docente de apoyo para diseñar e implementar estrategias de personalización manual [1].

En cuanto a la magnitud del problema en educación especial, las *Estadísticas de Servicios de Educación Especial 2014–2021* del MEP [7] documentan que, en los Servicios de Apoyo Educativo que atienden a la gran mayoría de los estudiantes con discapacidad dentro del sistema regular, apenas el 55 % de los estudiantes matriculados se encontraba alfabetizado en 2019, cifra que ascendió marginalmente al 57 % en 2020. En los servicios de Atención Directa (Aulas Integradas), el porcentaje de estudiantes alfabetizados no superaba el 35 % en el mismo período, lo que evidencia la profundidad de la brecha de aprendizaje en la población objetivo de esta investigación [7].

II-C. Esfuerzos Previos en Tecnología Educativa y sus Limitaciones

Costa Rica cuenta con una tradición reconocida en la incorporación de tecnología en la educación. Sin embargo, los modelos predominantes han mostrado limitaciones estructurales que los hacen insuficientes para abordar la personalización profunda requerida por el estudiantado con discapacidad.

El modelo histórico del *PRONIE-MEP-FOD*, operativo desde la década de 1990, se centró en la dotación de infraestructura (laboratorios de cómputo) y en el uso de software educativo genérico. Aunque este programa democratizó el acceso a la tecnología, su enfoque fue fundamentalmente pasivo consumo de contenido y no adaptativo [1]. Los materiales digitales no se ajustaban al ritmo, estilo de aprendizaje ni estado emocional del estudiante, reproduciendo en el entorno digital las mismas limitaciones de la instrucción presencial tradicional.

En paralelo, el MEP ha promovido la elaboración de *Programas Educativos Individualizados (PEI)* como mecanismo de personalización para estudiantes con necesidades educativas especiales. Si bien el PEI representa un avance conceptual significativo al reconocer la necesidad de rutas de aprendizaje diferenciadas, su implementación práctica enfrenta la saturación administrativa que documenta el *Décimo Informe* [1]: los docentes de apoyo dedican una proporción desproporcionada de su tiempo a la elaboración y actualización de estos documentos, en detrimento del tiempo de interacción directa con los estudiantes.

Más recientemente, el *Plan MEP 2025–2026* [8] contempla la integración de herramientas digitales y plataformas de aprendizaje en línea como parte de la estrategia de recuperación de aprendizajes post-pandemia. No obstante, este plan no especifica mecanismos técnicos de personalización adaptativa para la población con discapacidad, dejando un vacío operativo que la presente investigación busca abordar.

II-D. Política Nacional de IA y su Articulación con la Educación

En el plano de la política tecnológica, Costa Rica ha dado pasos concretos hacia la institucionalización de la

inteligencia artificial. La *Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024–2027 (ENIA)* [9], publicada por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), establece como objetivo central promover el uso ético, seguro y responsable de la IA, procurando beneficios para la ciudadanía y alineándose con las prioridades nacionales de desarrollo sostenible. La estrategia reconoce explícitamente la educación como uno de los sectores prioritarios para la adopción de IA, e identifica la equidad e inclusión como principios transversales de cualquier implementación [9].

El *Plan de Acción ENIA 2025* [10] operacionaliza estos principios mediante líneas de acción específicas orientadas a la formación de talento humano, el desarrollo de capacidades institucionales y la promoción de un ecosistema de IA ético. Este plan proporciona el marco normativo dentro del cual la integración de IA en las Aulas Integradas del MEP debe inscribirse para garantizar su alineación con la política pública nacional.

La publicación de la *Guía para Docentes: Inteligencia Artificial en clase* [2] por parte del MEP, en colaboración con UNESCO, las Naciones Unidas y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), representa el primer esfuerzo sistemático por traducir la ENIA al aula costarricense. La guía propone un marco de uso ético de la IA, identifica herramientas recomendadas para distintos contextos pedagógicos y subraya la importancia de la equidad, la accesibilidad y la preservación del vínculo pedagógico humano [2]. Sin embargo, la guía no establece protocolos técnicos específicos para la personalización adaptativa en contextos de educación especial, lo que constituye precisamente la brecha que esta investigación pretende llenar.

II-E. Estado del Arte en IA para Educación Inclusiva y Personalizada

A nivel internacional, la investigación sobre IA aplicada a la educación inclusiva ha avanzado de manera acelerada en la última década, articulándose en cuatro líneas temáticas que convergen en la propuesta de la presente investigación: (i) sistemas adaptativos de aprendizaje para estudiantes con discapacidad, (ii) detección del estado emocional y carga cognitiva en entornos educativos mediados por IA, (iii) integración de la Taxonomía de Bloom en sistemas de seguimiento cognitivo automatizado, y (iv) desafíos de implementación en contextos de países en desarrollo y América Latina.

II-E1. Sistemas Adaptativos de IA para Estudiantes con Discapacidad: El trabajo seminal de Ahmed et al. [11] constituye el referente teórico central de esta propuesta. Los autores identifican un amplio espectro de herramientas asistivas impulsadas por IA y aprendizaje automático (ML) desde lectores de pantalla y sistemas de reconocimiento de actividad humana hasta robots humanoides para el apoyo de estudiantes con trastornos del espectro autista y proponen un *marco de aprendizaje personalizado en tiempo real* que utiliza algoritmos de aprendizaje

reforzado para adaptar dinámicamente los contenidos, el ritmo y la dificultad de las lecciones. El sistema incorpora la *Taxonomía de Bloom* [12] como eje de monitoreo cognitivo continuo y señala que los factores de estado emocional, estilo de aprendizaje y progreso del estudiante son determinantes para una personalización genuinamente inclusiva [11].

Complementando este marco, Farhah et al. [13] revisan la integración de la IA generativa en sistemas de aprendizaje adaptativo y detallan arquitecturas que combinan características de personalización y accesibilidad para estudiantes con discapacidad. Su estudio enfatiza la incorporación de señales de detección emocional y estrategias conductuales adaptativas para ajustar la instrucción y el andamiaje cognitivo según las necesidades individuales del estudiante, aportando criterios de ingeniería y evaluación directamente aplicables al diseño de un prototipo para las Aulas Integradas del MEP [13].

Desde una perspectiva de diseño de sistemas para educación especial, Jadán-Guerrero et al. [14] sintetizan evidencia sobre sistemas tutores inteligentes y soluciones de computación afectiva desarrolladas específicamente para este contexto. Los autores reportan patrones de diseño y evidencia de casos que demuestran una mayor personalización del contenido cuando se incorporan señales afectivas en tiempo real, al tiempo que subrayan el rol indispensable del docente como mediador de la interacción tecnológica [14]. Por su parte, Bhimavarapu [15] implementa una red neuronal artificial bicapa (*Bi-Stacked ANN*) alimentada con características demográficas, académicas y de autopercepción de la discapacidad, logrando producir recomendaciones individualizadas de acceso y apoyos de aprendizaje. La metodología de selección de características mediante optimización por enjambre de partículas (PSO) ofrece un enfoque replicable para perfilar las necesidades del estudiantado costarricense con discapacidad y orientar políticas institucionales de inclusión [15].

II-E2. Detección del Estado Emocional y Carga Cognitiva en IA Educativa: La dimensión afectiva del aprendizaje ha emergido como uno de los factores más críticos para la efectividad de los sistemas tutores inteligentes (ITS), particularmente en poblaciones con dificultades de aprendizaje. Dutt y Ahuja [16] desarrollaron intervenciones de tutoría inteligente para estudiantes con dificultades de aprendizaje y midieron experimentalmente las emociones inducidas y la carga cognitiva durante el uso del ITS. Sus resultados vinculan directamente los estados emocionales positivos y la reducción de la carga cognitiva con mejoras en la usabilidad y el compromiso del estudiante, aportando evidencia empírica de que la adaptación emocional no es un complemento opcional sino un componente funcional del sistema [16].

En la misma línea, el sistema AISTY [17] combina estimación de atención y afecto basada en visión computacional con componentes de IA explicable (XAI) para adaptar el ritmo y la interacción en niños con trastorno del espectro autista (TEA). El sistema monitorea la atención y los estados emocionales inferidos a partir de señales

visuales para ajustar las tareas y los apoyos en tiempo real, mientras que los mecanismos de explicabilidad permiten que padres y docentes comprendan las decisiones del sistema. Este enfoque centrado en la transparencia algorítmica resulta especialmente relevante para el contexto costarricense, donde la confianza institucional y la participación de las familias son condicionantes clave para la adopción de tecnología en el aula [17].

II-E3. Taxonomía de Bloom e IA: Seguimiento Cognitivo Automatizado: La Taxonomía de Bloom [12] ha experimentado una revitalización significativa en el contexto de la educación mediada por IA, al proveer un marco jerárquico que permite operacionalizar el progreso cognitivo del estudiante en niveles medibles y accionables por algoritmos de adaptación.

Das et al. [18] compararon un clasificador LDA etiquetado y un clasificador de texto multiclase basado en BERT para asignar automáticamente niveles cognitivos de Bloom a preguntas de evaluación, utilizando un conjunto de más de 3.000 ítems y alcanzando precisiones del 83 % y 89 % respectivamente. Esta capacidad de clasificación automática de la complejidad cognitiva ofrece una base replicable para construir herramientas diagnósticas alineadas con los indicadores de logro del currículo del MEP, permitiendo que el sistema identifique en qué nivel de Bloom se encuentra cada estudiante y ajuste el material de manera dinámica [18].

En el ámbito de la práctica docente, Barros et al. [19] desarrollaron un estudio de investigación-acción en el que guiaron a docentes en la planificación de lecciones secuenciadas según la Taxonomía de Bloom, apoyadas por *prompts* de IA generativa. Los resultados reportan un fortalecimiento de la autonomía estudiantil y un mayor compromiso cognitivo de orden superior en educación fundamental, y la metodología de desarrollo profesional docente propuesta constituye un modelo operativo transferible al contexto de formación de los docentes de apoyo del MEP [19]. De manera complementaria, Kwan et al. [20] examinan rediseños del aula invertida (*flipped classroom*) en los que la IA generativa produce actividades previas a la clase alineadas con Bloom y soporta tareas de orden superior durante la sesión presencial, incluyendo bucles de retroalimentación formativa. El modelo de interacción estudiante-docente-IA propuesto ofrece un esquema de integración directamente aplicable a los flujos de trabajo pedagógico en las Aulas Integradas [20].

II-E4. IA para el Aprendizaje Personalizado en Países en Desarrollo y América Latina: La literatura sobre implementación de IA educativa en contextos de recursos limitados y en América Latina es aún incipiente, pero creciente. Bravo Condoy et al. [21] realizaron un estudio de métodos mixtos en instituciones públicas ecuatorianas contexto socioeconómico comparable al costarricense utilizando encuestas y entrevistas para mapear percepciones, infraestructura y barreras de formación docente que afectan la adopción de aprendizaje personalizado basado en IA. Sus resultados muestran interés generalizado entre los actores del sistema, pero identifican la preparación

docente insuficiente y el acceso desigual a la tecnología como restricciones primarias [21]. Esta evidencia regional es directamente pertinente para anticipar y mitigar desafíos similares en el despliegue del protocolo propuesto en escuelas costarricenses, especialmente en zonas rurales con menor conectividad.

Desde una perspectiva global, el *Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2024* de la UNESCO [22] advierte que la tecnología educativa incluida la IA corre el riesgo de ampliar las brechas existentes si no se implementa con un diseño explícitamente inclusivo y con mecanismos de gobernanza que protejan los derechos de los estudiantes más vulnerables. El informe subraya que menos del 10 % de los países de ingresos medios cuentan con marcos normativos específicos para el uso de IA en educación especial, situando a Costa Rica con su ENIA [9] y su Guía Docente IA [2] en una posición de relativa vanguardia regional, aunque con brechas de implementación técnica aún por cerrar. Complementariamente, el *Banco Mundial* [23] ha identificado la personalización del aprendizaje mediada por tecnología como una de las intervenciones con mayor potencial para acelerar la recuperación de aprendizajes post-pandemia en la región, con énfasis en la necesidad de soluciones de bajo costo y alta escalabilidad adaptadas a las realidades institucionales de cada país.

III. PROPUESTA

Este trabajo propone el desarrollo de un Marco de Aprendizaje Inclusivo y Adaptativo basado en Inteligencia Artificial, que alinee la guía publicada por el MEP con las recomendaciones del Estado de la Nación, incorporando el modelo propuesto por Ahmed et al. en su investigación y los principios de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

La solución incluye:

- Enganche Emocional: Uso de IA para detectar barreras de aprendizaje no académicas en el estado de ánimo del estudiante previo a la lección.
- Aprendizaje Personalizado: Uso de algoritmos de IA y la Taxonomía de Bloom para ajustar automática y dinámicamente la dificultad, el ritmo y el formato del material didáctico, según el perfil cognitivo y el estado emocional del estudiante.
- Evaluación de Competencias: Mapeo automático del avance del estudiante con los indicadores de logro oficiales del MEP.
- Asistencia Docente: Uso de IA para la automatización de tareas administrativas con el fin de liberar tiempo del docente.

IV. EFECTOS ESPERADOS

Mediante la implementación de este modelo se espera un impacto en dos niveles:

- En el estudiante: estas medidas podrían representar una mejora cuantificable en el nivel académico, que se estima en un incremento del 30 % en el rendimiento en

matemáticas y ciencias, y una disminución del 40 % en la brecha de comprensión lectora, de acuerdo a la evidencia citada por la UNESCO y el MEP [2]. Asimismo, los estudiantes con discapacidades podrían participar de forma más autónoma, reduciendo el aislamiento y procurando una verdadera inclusión.

- En el docente: permitiría aliviar el desgaste emocional que reporta el 41 % del profesorado costarricense [1], permitiendo que el docente se enfoque en el vínculo pedagógico y emocional esencial, al reducir en al menos un 30 % el tiempo dedicado a la adaptación manual de materiales [2].

DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA Y USO ÉTICO DE IA

Para la realización de este documento, se utilizaron las herramientas de IA NotebookLM, SciSpace y Perplexity como un medio auxiliar para apoyar y acelerar el desarrollo del mismo, siguiendo los lineamientos éticos de la Unidad de Posgrado del TEC [24]. Específicamente, NotebookLM y SciSpace se emplearon para la síntesis de información disponible, y Perplexity se utilizó para el formato, revisión ortográfica y de redacción de este documento.

REFERENCIAS

- [1] Programa Estado de la Nación, *Décimo Estado de la Educación 2025*. San José, Costa Rica: CONARE-PEN, 2025, accedido: 17 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://estadonacion.or.cr/informe/estado-educacion-2025/>
- [2] Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, *Inteligencia Artificial en clase: Guía para docentes*, MEP, UNESCO, Naciones Unidas, ULACIT, San José, Costa Rica, 2026, accedido: 17 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://www.mep.go.cr/sites/default/files/2026-02/GuiaDocenteIA.pdf>
- [3] Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n° 7600: Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad,” Sistema Costarricense de Información Jurídica, 1996. [Online]. Available: <https://www.pgrweb.go.cr/scij/>
- [4] —, “Ley n° 8661: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,” Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2008. [Online]. Available: <https://www.pgrweb.go.cr/scij/>
- [5] —, “Ley n° 8968: Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales,” Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2011. [Online]. Available: <https://www.pgrweb.go.cr/scij/>
- [6] Consejo Superior de Educación de Costa Rica, “La persona: Centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad,” Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, San José, Costa Rica, Tech. Rep., 2017. [Online]. Available: <https://www.mep.go.cr/sites/default/files/2022-06/politicaeducativa.pdf>
- [7] Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, “Servicios de educación especial 2014–2021,” Departamento de Análisis Estadístico, MEP, San José, Costa Rica, Tech. Rep., 2022. [Online]. Available: <https://www.mep.go.cr/sites/default/files/2024-05/serviciosdeeducacionespecial-2014-2021.pdf>
- [8] —, “Plan institucional mep 2025–2026,” MEP, San José, Costa Rica, Tech. Rep., 2025.
- [9] Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), “Estrategia nacional de inteligencia artificial de costa rica 2024–2027,” MICITT, San José, Costa Rica, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: <https://www.micitt.go.cr/sites/default/files/2024-10/Estrategia\%20Nacional\%20de\%20Inteligencia\%20Artificial\%20de\%20Costa\%20Rica\%20ESP.pdf>
- [10] —, “Plan de acción de la estrategia nacional de inteligencia artificial de costa rica,” MICITT, San José, Costa Rica, Tech. Rep., 2025. [Online]. Available: <https://www.micitt.go.cr/sites/default/files/2025-10/Plan\%20de\%20Acci\%C3\%B3n\%20ENIA.pdf>
- [11] S. Ahmed, M. S. Rahman, M. S. Kaiser, and A. S. M. S. Hosen, “Advancing personalized and inclusive education for students with disability through artificial intelligence: Perspectives, challenges, and opportunities,” *Digital*, vol. 5, no. 2, p. 11, 2025.
- [12] B. S. Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay Company, Inc., 1956, fuente original de la taxonomía basada en sustantivos.
- [13] N. Farhah, A. Wadood, A. A. Alqarni, M. I. Uddin, and T. H. H. Aldhyani, “Enhancing adaptive learning with generative AI for tailored educational support for students with disabilities,” *Journal of Disability Research*, 2025. [Online]. Available: <https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.57197/JDR-2025-0012>
- [14] J. Jadán-Guerrero, K. Tamayo-Narvaez, E. Méndez, and M. Valenzuela, “Adaptive learning environments: Integrating artificial intelligence for special education advances,” in *Communications in Computer and Information Science*. Springer, 2024. [Online]. Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-61953-3_10
- [15] U. Bhimavarapu, “Empowering students with disabilities in education through AI-driven approaches,” in *Advances in Educational Technologies and Instructional Design*. IGI Global, 2025.
- [16] S. Dutt and N. J. Ahuja, “Intelligent tutoring effects on induced emotions and cognitive load of learning-disabled learners,” *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 2024.
- [17] A. S. M. Jaya and M. H. F. M. Fauadi, “AISTY: An explainable AI-driven vision-based adaptive learning system for children with autism spectrum disorder,” *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 2024. [Online]. Available: <https://repository.gyaanarth.com/ijriss/9/10/aisty-an-explainable-ai-driven-vision-based-adaptive-learning-system-for-children-with-autism-spectrum-disorder-1663>
- [18] S. Das, S. K. Das Mandal, and A. Basu, “Identification of cognitive learning complexity of assessment questions using multi-class text classification,” *Contemporary Educational Technology*, 2020.
- [19] J. B. S. Barros, M. Goldmeyer, and F. Lovemberger, “Taxonomia de Bloom e IA na educação: do pensamento cognitivo à construção criativa do conhecimento,” *Anais do IV ENLICISUL*, 2025.
- [20] P. Kwan, R. Kadel, T. D. Memon, and S. S. Hashmi, “Reimagining flipped learning via Bloom’s taxonomy and student-teacher-GenAI interactions,” *Education Sciences*, 2025.
- [21] E. F. Bravo Condoy, R. O. Bravo Loaiza, M. K. Rivera Gárate, and C. J. Cavezas Fernández, “Inteligencia artificial y tecnologías emergentes en el aprendizaje personalizado,” *Preprint*, 2025.
- [22] UNESCO, “Global education monitoring report 2024: Technology in education – a tool on whose terms?” UNESCO, Paris, France, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: <https://www.unesco.org/gem-report/en/2023>
- [23] World Bank, “Costa rica: Education transformation project,” World Bank Group, Washington, D.C., USA, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: <https://www.worldbank.org/en/country/costarica>
- [24] M. A. Herrera, S. C. Ramírez, and H. E. Vargas, “Políticas de uso de la ia para trabajos académicos de investigación,” Unidad de Posgrado de la Escuela de Ingeniería en Computación, Tecnológico de Costa Rica, Lineamientos éticos, feb 2025, propuesto el 3 de febrero de 2025.